

팀 역할·책임 정의서

표지

문서명	팀 역할·책임 정의서
팀명	FOOTHOLD
과제명	Real to Sim 기반 Unitree Go2 미경험 험지 적응 및 자율 보행 시스템 개발
제출 관문	기획발표 · 2026. 09. 04.
정본 근거	docs/ROLES.md v1.2 · 프로젝트 기획서 v1.5 · 이슈 #133

팀원 및 역할

이름	포지션	담당 영역	소유 실패 지형
오홍재 (팀장)	Applied AI System Builder	B/항법 · C/운영	floating_ring(부유 고리)
임석현	RL Policy Engineer	A/정책학습	gap(틈)
맹라현	3D Environment & Twin Artist	A/지형선제작 · A/트윈렌더	rails(턱)
오현민	Perception & Evaluation Engineer	A/평가 · B/인지	stepping_stones(디딤돌)
이민우	Autonomous Navigation Engineer	B/항법 · C/기록	pit(구덩이)

1. 이 문서의 목적과 적용 범위

기획발표 관문의 완료 조건은 **문제·범위·KPI·WBS·R&R** 합의다. 이 문서는 그중 R&R 을 말아, 누가 무엇을 결과를 책임지고 무엇을 다음 사람에게 넘기는가를 한 곳에 적는다.

이 문서가 정하는 것	이 문서가 정하지 않는 것 · 정본이 어디인가
발표 4목록과 작업 영역 8갈래의 책임 관계	8갈래의 정의와 폴더 배치 · docs/ROLES.md
다섯 명의 실패 지형 소유와 제출물	지형별 측정값과 KPI · deliverables/plan/proposal.md 6절 · 7절
WBS 작업 항목과 사람의 연결, 관문별 인계	WBS 작업 항목 23건의 내용 · 기획서 8-2
대체·리뷰 관계와 에스컬레이션 경로	이슈에서 머지까지의 절차 · docs/WORKFLOW.md

정본을 여기에 복사하지 않는다. 8갈래 배치는 docs/ROLES.md 가 정본이고, 이 문서는 그것을 책임 관계로 읽은 결과다. 두 문서가 어긋나면 docs/ROLES.md 를 따른다.

갱신 규칙. 사람의 갈래 배치가 바뀌면 docs/ROLES.md 를 먼저 고치고 이 문서를 뒤따라 고친다. 실패 지형 소유가 바뀌면 이슈 #65 부터 #69 의 담당자를 먼저 바꾼다. 이 문서만 고치지 않는다.

2. 책임의 단위와 용어

같은 사람이 서로 다른 단위의 책임을 동시에 진다. 단위를 섞으면 B/항법 처럼 두 사람이 걸린 갈래에서 누가 답하는지가 흐려진다.

용어	뜻	판단 기준
영역 주담당	그 갈래의 결과와 인계를 책임진다	결과가 막혔을 때 답하는 사람이 누구인가
부담당	그 갈래를 리뷰하고 필요할 때 대체한다	주담당이 자리를 비워도 갈래가 멈추지 않는가
개인 실행 주력	그 사람이 실제로 손을 대는 WBS 작업	어느 작업 항목에 이름이 올라 있는가
공동 담당	한 WBS 작업 항목에 두 사람이 함께 올라 있다	기획서 8-2 의 담당 칸에 이름이 둘인가
실패 지형 소유	실패 5종 중 하나의 분석과 학습 설정안을 낸다	이슈 #65 부터 #69 의 담당자가 누구인가

주담당은 혼자 하는 사람이 아니라 막혔을 때 답하고 인계하는 사람이다 (docs/ROLES.md). 한 사람이 빠져도 갈래가 멈추지 않도록 여덟 갈래 모두에 부담당을 두 명 이상 둔다 확인됨 .

영역 소유와 개인 실행 주력은 다른 축이다. B/항법 의 영역 주담당은 오흥재이고, 같은 갈래 안에서 SLAM·Nav2 실기 자율 보행의 실행 주력은 이민우다. 두 표기는 충돌이 아니라 단위가 다른 것이다.

3. 발표 4묶음과 작업 영역 8갈래

GitHub 작업 영역은 8갈래이고, 발표에서는 이것을 2개씩 접어 4묶음으로 읽는다 (이슈 #133). 두 축은 같은 배치를 다른 크기로 본 것이다.

발표 묶음	8갈래	영역 주담당	책임 질문	핵심 인계물
Track A	A/정책학습 · A/평가	임석현 · 오현민	어느 미경험 지형에서 정책이 실패하며, 학습 조건을 바꾸면 난이도 경계가 어떻게 이동하는가	정책 체크포인트 · 학습 로그 · 평가 하네스 · 지형별 경계표
Digital Twin	A/지형썬제작 · A/트윈렌더	맹라현	실제 구간과 지형 파라미터를 어떻게 재현 가능한 학습·평가 장면으로 넘기는가	스웩 설계서 · 확장 지형 cfg · USD 썬 · 렌더 시연물
Track B	B/항법 · B/인지	오흥재 · 오현민	센서·TF·SLAM·Nav2 를 연결해 실제 목표 지점까지 자율 보행할 수 있는가	TF 트리 · SLAM 지도 · rosbag2 · 검출 성능표
공통 운영 · 기록	C/기록 · C/운영	이민우 · 오흥재	결정·실험·일정을 다음 사람이 재실행할 수 있는 형태로 남기고 의존성을 풀었는가	정본 문서 · 발표 산출물 · 실행 환경 · 배포 파이프라인

A/지형썬제작 은 Track A 가 아니라 Digital Twin 으로 묶인다. 2026-09-03 재정의에서 트윈이 지형 특성을 추출해 지형을 만드는 원천이 됐기 때문이다 (이슈 #133).

4. 8갈래 주담당·부담당

docs/ROLES.md v1.2 의 배치를 그대로 옮긴다. 이 표의 정보는 이 문서가 아니다.

갈래	무엇을 하나	주담당	부담당
A/정책학습	학습 · 보상 · 관측 · 파인튜닝	임석현	이민우 · 오현민 · 맹라현 · 오흥재
A/지형썬제작	지형과 썬 에셋 제작	맹라현	오흥재 · 이민우
A/평가	일반화 벤치마크 · 지표	오현민	맹라현 · 이민우
A/트윈렌더	실공간 복원 · 3DGS · RTX 렌더 · 합성데이터	맹라현	오흥재 · 이민우
B/방법	ROS 2 · TF · SLAM · Nav2	오흥재	임석현 · 이민우 · 오현민 · 맹라현
B/인지	LiDAR · 카메라 · 센서 융합	오현민	맹라현 · 이민우
C/기록	회의록 · 문서 · 백과 · 커리큘럼 · 발표 · 대외보고	이민우	맹라현 · 오흥재
C/운영	인프라 · 자동화 · 깃 · 웹 · 예산 · 일정	오흥재	전원

5. 실패 지형 소유와 제출물

다섯 명 모두 실패 지형을 하나씩 소유한다. 배정은 실패 모드 분석 결과이며 임의의 분배가 아니다 (이슈 #133). 소유자는 실패 분석 1장과 학습 설정안 1장을 함께 제출한다. 학습 설정안은 해당 지형의 통과율을 올리기 위해 조정할 보상·학습 조건을 적은 문서다.

지형	소유자	이슈	현재 종합 통과율	병목 축	병목의 성격
gap(틈)	임석현	#65	0%	생존 21%	낙상. 몸통 접촉 79판
rails(랙)	맹라현	#66	4%	속도 추종 8%	정책. 넘기는 넘는다
stepping_stones(디딤돌)	오현민	#67	0%	생존 20%	낙상. 몸통 접촉 80판
pit(구덩이)	이민우	#68	3%	전진 15%	정책. 가끔 넘는다
floating_ring(부유 고리)	오흥재	#69	0%	전진 0%	기하. 통과 경로가 없다

측정 조건 · 6초 · 통과선 3 m · 1.0 m/s · 지형당 100판 · seed 42 · 난이도 0.5 고정 · 좌우 이탈 임계 1.5 m (기획서 7-1 · #99 2026-09-03 재측정).

같은 0% 가 같은 뜻이 아니다. floating_ring(부유 고리) 의 전진 0% 는 정책이 아니라 기하에서 나온다. 난이도 0.5 의 고리는 출발 발판을 두른 닫힌 사각형이고, 밑면 10.5 cm 아래로 지나려면 정책의 기준 몸통 높이 0.40 m 가 걸린다 **확인** 됨 . 소유자는 통과율이 아니라 어느 난이도부터 통과가 성립하는지를 격자로 먼저 쟀다.

판정 축은 네 개다. 생존 · 전진 · 속도 추종 · 직진성이며, 한 판이 통과로 세러면 넷을 모두 만족해야 한다. 종합 판정은 네 축의 논리곱이고, 평가 CSV 는 종합을 포함해 **5열**로 기록한다 (기획서 7-3 · 9-1).

6. 오현재 · B/항 법 영역 소유와 Track B 통합

포지션	Applied AI System Builder
영역 주담당	B/항법 · C/운영
부담당	A/정책학습 · A/지형썬제작 · A/트윈렌더 · C/기록
소유 실패 지형	floating_ring(부유 고리) · 종합 통과율 0% · 전진 0% (#69)

답할 질문. ROS 2 · 센서 · TF · SLAM · Nav2 의존성을 어떤 순서로 풀어야 목표 지점 임무가 멈추지 않는가.

관문	책임 산출물
A-정책 · MVP	ROS 2 환경 구축 · 센서와 TF 연결 · 토평·TF 트리
A-정책	인프라 · RunPod 볼륨 · 팀 폴더 표준화 · 실행 환경
MVP	빌드 · 배포 자동화 · 프로젝트 웹 · 배포 파이프라인
NAV	SLAM 지도 생성과 위치 추정 (이민우와 공동) · 지도 · 위치 오차 기록
NAV	Nav2 경로 계획 · 재계획 · 장애물 회피 (이민우와 공동) · 주행 로그 rosbag2
전 관문	일정 · 예산 · 범위 관리 · 멘토 협의 · 일정 대시보드

받는 것. 오현민의 센서·인지 출력 · 이민우의 SLAM·Nav2 주행 결과. 넘기는 것. Track B 통합 결과를 FINAL 자율 보행 시연과 검증 보고서로. 대체·리뷰. B/항법 부담당 네 명이 리뷰한다. 이민우가 SLAM·Nav2 실행을 공동 소유하고, C/운영은 전원이 대체 가능해야 한다.

7. 임석현 · 정책 학습과 보상 설계

포지션	RL Policy Engineer
영역 주담당	A/정책학습
부담당	B/항법 · C/운영
소유 실패 지형	gap(튼) · 종합 통과율 0% · 생존 21% (#65)

답할 질문. 어떤 보상·관측·커리큘럼 조건이 gap(튼)의 실패 경계를 바꾸면서 기존 rough 지형 성능을 유지하는가.

관문	책임 산출물
A-정책	기본값 1,500 iteration 학습 지형 결과 분석 · 정체·낙상 분리 분석표
MVP	보상 항 재설계 · 발 높이 항 신설과 재학습 · 학습 로그 · 정책 체크포인트
MVP	기존 지형 성능 유지 혼합 학습 (rough 0.6 · 대상 0.4) · 성능 유지 검증표
NAV	확장 지형 학습과 held-out 평가 · 일반화 성능표

받는 것. 맹라현의 지형 cfg 와 난이도 스위치 설계 · 오현민의 판정 함수와 임계값. 넘기는 것. 정책 체크포인트와 학습 설정을 오현민의 동일 조건 평가로. 대체·리뷰. A/정책학습 부담당은 나머지 네 명 전원이다. 지형·평가·기록·운영 입력이 모두 재실행 가능해야 한다.

8. 맹라현 · 지형 제작과 트윈·렌더

포지션	3D Environment & Twin Artist
영역 주담당	A/지형씬제작 · A/트윈렌더
부담당	A/정책학습 · A/평가 · B/항법 · B/인지 · C/기록 · C/운영
소유 실패 지형	rails(턱) · 종합 통과율 4% · 속도 추종 8% (#66)

답할 질문. 실공간 · 지형 파라미터 · 충돌 형상을 어떻게 재현 가능한 스윙 · 트윈 · 확장 지형으로 연결하는가.

관문	책임 산출물
A-정책	난이도 스윙 설계 · 지형 파라미터 재설계 · 스윙 설계서
MVP	PoC 공간 선정과 스캔 (촬영 · 점군) · 원자료 · 촬영 기록
MVP	COLMAP · 3DGS 복원과 충돌 형상 구성 · USD 씬
MVP · FINAL	에셋 팩 수령과 HDRI 렌더 · 렌더 시연물 · 발표 자산
NAV	절차적 확장 지형 생성 · 확장 지형 cfg

받는 것. PoC 공간 조건 · Track A 평가 파라미터. 넘기는 것. 지형 cfg 와 난이도 스윙을 임석현·오현민에게 · 트윈과 충돌 씬을 Track A · B 공통 평가 공간으로. 대체·리뷰. 오홍재·이민우가 두 주담당 갈래를 대체·리뷰한다. 평가 설계는 오현민과 교차 검토한다.

MuJoCo 교차 검증은 KPI 근거로 쓰지 않는다. 맹라현이 MuJoCo 에서 같은 체크포인트로 낸 rails(턱) 경계 13 에서 14 cm 는 판정 조건이 Isaac 평가와 다르다 (#139). 우리 KPI 경계는 Isaac 측정으로만 세우고 MuJoCo 결과는 참고로 둔다 (팀장 확정).

9. 오현민 · 일반화 평가와 실기 인지

포지션	Perception & Evaluation Engineer
영역 주담당	A/평가 · B/인지
부담당	A/정책학습 · B/항법 · C/운영
소유 실패 지형	stepping_stones(디딤돌) · 종합 통과율 0% · 생존 20% (#67)

답할 질문. 동일 조건에서 어느 난이도까지 통과하며, 실패는 생존 · 전진 · 속도 추종 · 직진성 중 어느 축에서 발생하는가.

관문	책임 산출물
A-정책	평가 하네스 확장 7건 · 새 기준 측정 가능화 · 하네스 · 시험 68건
A-정책	지표 3종과 판정 기준 정본화 · 판정 함수 · 임계값 문서
A-정책	재현성 결함 수정 (전역 난수 사용 4종) · 지형 생성 재현성 검증
A-정책 · MVP	난이도 격자 스윙과 경계 측정 · 지형별 경계표
MVP	CV 단계별 계획과 실행 환경 구축 · 환경 문서 · 데이터셋
NAV	YOLO 파인튜닝과 LiDAR 융합 · 검출 성능표

받는 것. 임석현의 정책 체크포인트 · 맹라현의 지형 cfg 와 스윙 설계서. **넘기는 것.** 동일 프로토콜 평가 결과를 임석현에게 · 센서 인지 출력을 오흥재·이민우의 Track B 로. **대체·리뷰.** A/평가 와 B/인지 를 맹라현·이민우가 대체·리뷰한다.

stepping_stones(디딤돌) 은 낙상과 전진 부족이 함께 나타난 지형이라 **판정 기준을 만든 사람이 두 조건을 같은 프로토콜에서 갈라야 한다** (이슈 #133).

10. 이민우 · SLAM·Nav2 실기 자율 보행과 기록

포지션	Autonomous Navigation Engineer
개인 실행 주력	B/방법 안의 SLAM·Nav2 기반 실기 자율 보행
영역 주담당	C/기록
부담당	A/정책학습 · A/지형썬제작 · A/평가 · A/트윈렌더 · B/방법 · B/인지 · C/운영
소유 실패 지형	pit(구덩이) · 종합 통과율 3% · 전진 15% (#68)

답할 질문. Go2 가 실제 구간에서 지도를 만들고 자기 위치를 추정하며, 경로를 계획·재계획해 목표 지점에 도달할 수 있는가. 그 결과를 다음 사람이 재실행할 수 있게 남겼는가.

관문	책임 산출물
NAV	SLAM 지도 생성과 위치 추정 (오흥재와 공동) · 지도 · 위치 오차 기록
NAV	Nav2 경로 계획 · 재계획 · 장애물 회피 (오흥재와 공동) · 주행 로그 rosbag2
전 관문	회의록 · 문서 정본화 · 기술 허브 집필 · 정본 문서
전 관문	발표 자료 제작과 대외 보고 · 발표 산출물

받는 것. 오현민의 인지 출력 · 오흥재의 ROS 2 환경과 TF 트리. **넘기는 것.** 주행 로그를 오흥재의 Track B 통합과 FINAL 시연으로 · 전원의 결과를 정본 문서로. **대체·리뷰.** C/기록 은 맹라현·오흥재가 대체한다. B/방법 은 오흥재와 공동 소유하고 나머지 부담당이 리뷰한다.

이민우의 무게는 B/방법 에 있다. docs/ROLES.md 의 메인 역할이 SLAM·Nav2 기반 실기 자율 보행이고 C/기록 이 함께다 (이슈 #133). 문서 담당으로만 읽으면 정본과 어긋난다.

11. 관문별 인계

관문 이름과 기한은 GitHub 마일스톤 실측을 쓴다. **임의 진척률을 적지 않는다**. 다섯 관문 모두 2026-09-03 기준 open 이며, 기한은 모두 2026년이다.

관문	기한	사람과 산출물이 연결되는 방식
기획발표	09/04	문제 · 범위 · KPI · WBS · R&R 합의. 이 문서가 R&R 을 맡는다
A-정책	09/12	임석현의 기준 정책 분석 · 오현민의 하네스와 판정 기준 · 맹라현의 스웽 설계 · 오홍재의 ROS 2 환경
MVP · 중간발표	09/30	학습 · 평가 · 트윈 · 렌더 · 인지 환경 · 배포 파이프라인을 재현 가능한 패키지로 인계
NAV · 실기 방법	11/07	오홍재·이민우의 SLAM-Nav2 · 오현민의 인지 · 맹라현의 확장 지형 · 임석현의 held-out 성능표
FINAL · 최종발표	12/11	실기 목표 지점 자율 보행 시연 · 검증 보고서 · 공개 배포용 자료

핵심 인계 사슬.

넘기는 사람	무엇을	받는 사람
맹라현	지형 cfg · 난이도 스웽 설계서	임석현 · 오현민
임석현	정책 체크포인트 · 학습 설정	오현민
오현민	판정 함수 · 경계표 · 센서 인지 출력	임석현 · 오홍재 · 이민우
이민우	SLAM 지도 · Nav2 주행 로그 rosbag2	오홍재 · FINAL 시연
오홍재	ROS 2 환경 · TF 트리 · 실행 환경	전원
전원	결정 · 실험 기록 · 출처	이민우 · C/기록

12. 사람별 WBS 작업 항목 분포

기획서 8-2 의 작업 항목 **23건**을 사람으로 접은 것이다. 두 건은 담당이 둘이라 양쪽에 센다.

사람	단독 담당	공동 담당	합	관문 분포
오홍재	4	2	6	A-정책 1 · A-정책과 MVP 1 · MVP 1 · NAV 2 · 전 관문 1
오현민	6	0	6	A-정책 3 · A-정책과 MVP 1 · MVP 1 · NAV 1
맹라현	5	0	5	A-정책 1 · MVP 2 · MVP 와 FINAL 1 · NAV 1
임석현	4	0	4	A-정책 1 · MVP 2 · NAV 1
이민우	2	2	4	NAV 2 · 전 관문 2

공동 담당 2건은 모두 **B/항법** 의 NAV 관문 작업이다. SLAM 지도 생성과 위치 추정, Nav2 경로 계획·재계획·장애물 회피를 오홍재와 이민우가 함께 진다. 이 둘이 영역 소유와 실행 주력이 갈리는 자리이므로, 결과 보고는 영역 주담당인 오홍재가 묶고 실행 기록은 이민우가 남긴다. **문서와 발표를 맡은 사람도 실기 방법과 실패 지형을 함께 맡는다**. 다섯 명 가운데 한 갈래만 맡은 사람은 없다.

13. 대체·연속성과 에스컬레이션

한 사람이 자리를 비워도 갈래가 멈추지 않아야 한다. 그래서 여덟 갈래 모두에 부담당을 두 명 이상 둔다.

상황	누가	무엇을 한다
결과가 막혔다	그 갈래의 영역 주담당	답한다. 못 풀면 「막힘·오류」 이슈를 연다
주담당이 자리를 비웠다	부담당	대체한다. 부담당이 두 명 이상이라 한 명이 더 빠져도 남는다
두 사람이 한 작업에 걸렸다	영역 주담당	결과를 묶어 보고한다. 실행 기록은 실행자가 남긴다
범위나 일정이 바뀐다	c/운영 주담당	관문 조정과 멘토 협의를 맡는다
결정이 났다	c/기록 주담당	정본 문서로 남긴다. 대화에만 있는 것은 없는 것으로 본다

인계는 문서로 한다. 작업은 이슈에서 시작해 브랜치와 PR 을 거쳐 머지로 끝난다. `main` 에 들어가지 않은 작업은 끝난 것이 아니다 (`docs/WORKFLOW.md`). `docs/` 정본은 직접 고치지 않고 `inbox/` 로 올려 승격한다.

실험 결과는 재실행 조건과 함께 남긴다. 조건 · 정책 체크포인트 · 지형 seed · 평가 인자 · 원자료 · 재실행 방법을 함께 남기며, 시뮬레이션 평가는 같은 seed 에서 원자료가 일치하는지 확인한다 (기획서 7-4).

14. 참조 근거

무엇	어디
작업 영역 8갈래 · 주담당과 부담당 · 사람별 강점	<code>docs/ROLES.md</code> v1.2
WBS 작업 항목 23건 · 실패 지형별 담당 · 지형 측정값 · 판정 측	<code>deliverables/plan/proposal.md</code> v1.5 (8-2 · 8-3 · 6 · 7)
관문의 뜻 · 이슈에서 머지까지의 절차 · 검사 항목	<code>docs/WORKFLOW.md</code> v2.0
발표 4묶음 · 다섯 명의 실패 지형 소유 · 이민우 실행 주력	이슈 #133
실패 지형 담당자 배정	이슈 #65 · #66 · #67 · #68 · #69
이 문서의 제작 범위와 완료 조건	이슈 #163
관문 기한과 상태	GitHub 마일스톤 실측 2026-09-03

판 이력

판	언제	요약	근거
v1.0	2026-09-03	정본 대조 후 확정	#163
v0.9	2026-09-03	최초 검토본	#163 · #133

v1.0 에서 바뀐 것. 표지와 목적·적용 범위, 책임 용어 정의, 실패 지형 소유 통합표, 사람별 WBS 작업 항목 분포, 대체·에스컬레이션 절을 더했다. 사람별 산출물을 기획서 8-2 의 관문 구분에 맞춰 표로 폼다. 지형 이름을 영문 키와 한국어 병기로 통일했고, 상대 링크를 `deliverables/plan/` 기준으로 고쳤다. 상태를 검토본에서 확정으로 올렸다.

v0.9 가 담고 있던 것. 발표 4묶음과 작업 영역 8갈래, 다섯 명의 책임 질문·산출물·인계·대체 관계, 관문 연결.